Lavorare con lo storage a blocchi

Keystone

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/keystone/sewebiug_view_host_groups.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Panoramica . . . 1
Lavorare con i gruppi di host . . . 2
Creare un gruppo di host . . . 2
Visualizzare i dischi . . . 4
Creare un disco . . . 4
Creare un disco da uno snapshot . . . 7
Modificare un disco . . . 8
Eliminare un disco . . . 9
Creare uno snapshot ad hoc di un disco . . . 10

Panoramica

Nei sistemi di storage a blocchi, lo storage dei dati viene suddiviso in singole parti, ciascuna con un identificatore univoco. NetApp Service Engine fa riferimento allo storage dei dati a blocchi come archivio a blocchi e ai singoli pezzi come dischi.

Gli archivi a blocchi appartengono a un sottenant e sono specificati all'interno di una zona (un archivio a blocchi per zona per sottenant). Un archivio di blocchi dispone di attributi di rete (ad esempio, indirizzo IP e ID VLAN) che vengono utilizzati per accedere ai dischi attraverso il protocollo iSCSI o FC. È possibile attivare il DP per il disaster recovery in un archivio a blocchi. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".

Gli archivi a blocchi devono essere inizializzati prima di poter essere utilizzati. Se lo storage a blocchi è disponibile e non è stato inizializzato, può essere inizializzato prima di creare il primo disco nell'archivio a blocchi come parte del processo Create Disk.

I dischi vengono creati negli archivi a blocchi. I dischi hanno molti attributi configurabili, tra cui capacità e livello di servizio associato. Opzioni DP come "Snapshot" e. "Disaster recovery" può essere abilitato per un disco.

L'accesso ai dischi viene controllato tramite gruppi di host. I gruppi di host sono costituiti da nomi di nodi iniziatori; mappando uno o più gruppi di host su un disco, è possibile definire quali iniziatori hanno accesso al disco.

Gruppi di host:

- Sono specifici del protocollo. Possono essere:
  - Gruppi di host del protocollo FC: Costituiti da iniziatori che sono nomi WWPN (World Wide Port Name) FC. Ad esempio, `20:56:00:a0:98:5c:0d:da`).
  - Gruppi di host del protocollo iSCSI: Sono costituiti da iniziatori che sono iSCSI Qualified Name (IQN). Ad esempio, `iqn.1998-01.com.vmware:esx2`.
- Sono costituite da coppie alias/iniziatore. Un alias consente di identificare in modo semplice l'iniziatore. Ad esempio, `esxserver1`.
- Può essere creato senza iniziatori. I gruppi di host vuoti possono essere mappati ai dischi come segnaposto, ma devono essere completamente definiti per consentire l'accesso al disco. L'utilizzo di gruppi di host consente di:
  - Mappatura di più dischi nello stesso set di iniziatori
  - Aggiornamento del set di iniziatori su più dischi.

Questa sezione contiene informazioni su:

- Lavorare con i gruppi di host:
  - Visualizzare i gruppi di host
  - Creare un gruppo di host
  - Modificare gli iniziatori dei gruppi di host
  - Eliminare un gruppo di host
- Utilizzo dei dischi:
  - Visualizzare i dischi
  - Creare un nuovo disco

- Creare un disco da snapshot
- Modificare un disco
- Eliminare un disco
- Creare uno snapshot ad hoc di un disco

Lavorare con i gruppi di host

I gruppi di host vengono definiti per determinare l'accesso ai dischi. In base ai nodi iniziatori assegnati a un gruppo host, viene determinato l'accesso a tale gruppo. È possibile aggiungere gli iniziatori durante la creazione del gruppo host.

Visualizzare i gruppi di host

Per visualizzare l'elenco host Group (Gruppo di host), selezionare **BLOCK STORAGE (ARCHIVIAZIONE A BLOCCHI) > host Groups (gruppi di host)** dal menu.

L'elenco visualizza i gruppi di host definiti.

Da questa pagina è possibile creare un nuovo gruppo di host, modificare un gruppo di host ed eliminare un gruppo di host.

Creare un gruppo di host

Esistono due modi per creare un gruppo di host:

- Dalla pagina host Groups (gruppi di host), descritta di seguito.
- Come parte della creazione di un nuovo disco. Utilizzare questo metodo per creare un gruppo host in un archivio di blocchi non ancora inizializzato. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un nuovo disco".

  È possibile creare un gruppo host vuoto e mapparlo su un disco come segnaposto. È necessario aggiornare il gruppo host vuoto per aggiungere gli iniziatori prima di poter accedere allo storage.

Prima di iniziare

Per creare il gruppo host, è necessario quanto segue:

- Il sottotenant, la regione e la zona in cui creare il gruppo host.

  > Se l'archivio di blocchi per una combinazione di subtenant/zona non è stato inizializzato in precedenza, non sarà possibile creare un gruppo host utilizzando questo metodo. Un'alternativa è seguire il "Creare un nuovo disco" process, che consente di inizializzare l'archivio di blocchi e creare un gruppo host come parte del processo.

- Un nome per il gruppo di host
- Il protocollo del gruppo host: ISCSI o FCP
- L'elenco degli iniziatori da aggiungere al gruppo: WWPN per i nodi host FC o IQN per i nomi dei nodi host iSCSI.
- Un alias per ciascun iniziatore; un alias è un nome semplice per identificare il server iniziatore o una singola porta/interfaccia sul server. Ad esempio, Server 4.

Fasi

1. "Visualizzare i gruppi di host" elenco.
2. Fare clic su **Create host Group** (Crea gruppo di host).
3. Nella pagina Create host Group (Crea gruppo di host):
   a. Selezionare il protocollo: ISCSI o FCP.
   b. Selezionare il sottotenant, la regione e la zona e per il gruppo di host.
4. Specificare un nome per il gruppo di host.
5. Selezionare il tipo di sistema operativo: Il sistema operativo su disco.
6. Aggiungere gli iniziatori per il gruppo. Per ciascun iniziatore, specificare l'alias e l'iniziatore.
7. Se necessario, aggiungere tag (coppie chiave-valore) al gruppo host nella sezione Tag.
8. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato il gruppo host.

Al termine

Una volta creato, il gruppo host è disponibile per il mapping ai dischi.

Modificare i gruppi di host

È possibile modificare un gruppo di host per aggiungere, rimuovere o modificare gli iniziatori.

Prendere nota di questi punti:

- Non è possibile modificare il gruppo di host se il gruppo di host non è operativo e l'icona di modifica della penna è disattivata per tali gruppi.
- La modifica di un gruppo di host modifica l'accesso di ciascun disco mappato al gruppo di host.
- Non è possibile modificare l'alias di un iniziatore. Per modificare l'alias, eliminare l'iniziatore dal gruppo e ricrearlo.

Fasi

1. Visualizzare il "Gruppi di host" elenco.
2. Individuare il gruppo di host nell'elenco, scorrere fino alla fine della riga e fare clic sull'icona Modifica (icona a forma di penna) del gruppo di host.

   Per modificare un iniziatore esistente, individuare l'iniziatore nell'elenco, modificare il valore dell'iniziatore e fare clic su **Aggiorna**.

   Per aggiungere un iniziatore:

   a. Fare clic su **Aggiungi iniziatore**.
   b. Specificare Alias e Initiator.
   c. Fare clic su **Create** (Crea).

      Per rimuovere un iniziatore dal gruppo host, individuare l'iniziatore nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina).

3. Fare clic su **Chiudi**.

Eliminare un gruppo di host

È possibile eliminare un gruppo di host se non sono presenti dischi mappati al gruppo di host.

Fasi

1. Visualizzare il "Gruppi di host" elenco.
2. Individuare il gruppo host nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) per il gruppo host.
3. Nella finestra di dialogo Confirm Delete (Conferma eliminazione), immettere il nome del gruppo di host per confermare che si desidera eliminare il gruppo di host.
4. Fare clic su **Conferma**.

Visualizzare i dischi

L'elenco Disks (dischi) visualizza i dischi appartenenti al tenant selezionato. Per visualizzare l'elenco, selezionare **BLOCK STORAGE > Disks** (ARCHIVIAZIONE A BLOCCHI > dischi) dal menu.

I dischi che fanno già parte dell'ambiente esistente e appartengono alle VM di storage configurate nel motore di servizio NetApp possono essere visualizzati in questa schermata e gestiti come parte dei servizi di abbonamento NetApp Keystone. I dischi forniti al di fuori del NetApp Service Engine vengono periodicamente importati ed elencati in questa pagina con i codici di stato appropriati.

Se i dischi importati rientrano negli standard accettabili di NetApp Service Engine, ovvero se tutti i parametri necessari per rendere operativi i dischi sono disponibili, vengono importati con lo stato As `Operational` E può essere gestito direttamente tramite NetApp Service Engine. Tuttavia, alcuni dischi potrebbero non essere nello stesso standard dei dischi esistenti su NetApp Service Engine. Dopo l'importazione, questi dischi vengono classificati con `Imported` oppure `Non-Standard` stato. Per informazioni sugli stati dei dischi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "stati degli oggetti"

Nell'elenco dischi, visualizzare informazioni semplici. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzioni di un elenco, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

- Nome del disco
- Percorso del disco
- Dimensioni del disco
- Protocollo
- Subtenant a cui appartiene il disco
- Zona in cui è presente il disco
- Stato operativo

Creare un disco

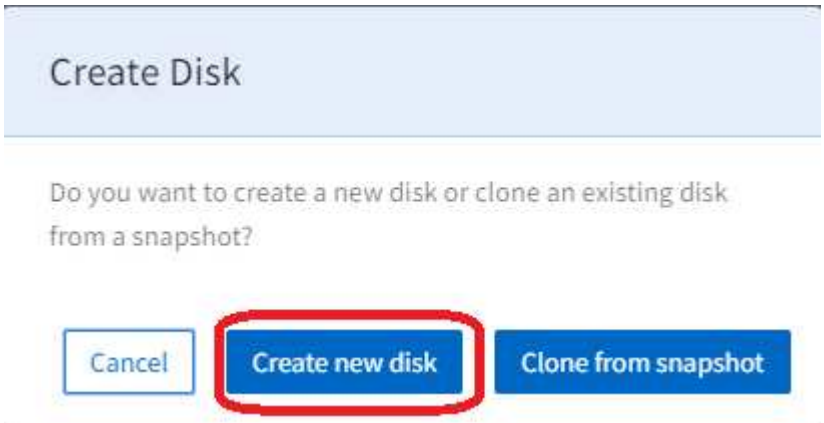
Questa sezione descrive come creare un nuovo disco specificando direttamente i dettagli del disco. Per istruzioni su come creare un disco in base a un'istantanea di un disco esistente, vedere "Creare un disco da uno snapshot".

Prima di iniziare

- Se lo storage a blocchi è disponibile ma non inizializzato, verrà richiesto di inizializzarlo prima di poter creare il disco. Per inizializzare l'archivio di blocchi, è necessario:
  - Subnet dell'archivio di blocchi. Se non si ha familiarità con l'ambiente di rete, rivolgersi al reparto IT per conoscere i valori pertinenti.
  - Il protocollo da utilizzare. Per impostazione predefinita, gli archivi a blocchi hanno attivato il servizio iSCSI. Assicurarsi che la subnet sia già stata creata per inizializzare i servizi di storage a blocchi (iSCSI) per il sottenant nella zona specificata. Se l'infrastruttura lo consente, è possibile attivare il servizio FCP.
  - Regione, zona e pianificazione del disaster recovery se si desidera attivare il DP di disaster recovery asincrono per il disco. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".
- Identificare o definire i gruppi di host da mappare al disco. È anche possibile creare un gruppo host come parte della creazione del disco.
- Per attivare le opzioni DP di disaster recovery asincrone per il disco, è necessario creare il disco in un archivio a blocchi abilitato per il disaster recovery asincrono. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".
- Per abilitare il disaster recovery sincrono per un disco, creare il disco in una zona abilitata per MetroCluster.
- È possibile definire una policy di backup per acquisire i backup del disco in base a una pianificazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Backup".

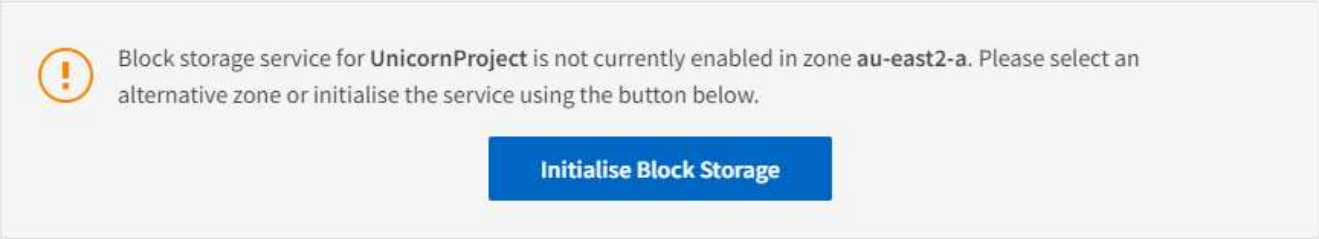
Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Fare clic su **Create Disk** (Crea disco).
3. Nella finestra di dialogo Create Disk (Crea disco), selezionare Create New Disk (Crea nuovo disco).



   Viene visualizzata la pagina Create Disk (Crea disco).

4. Selezionare il protocollo di accesso al disco: ISCSI o FCP.
5. Selezionare il sottotenant, la regione, la zona e il sottenant per il nuovo disco. Il blocco memorizza i dettagli relativi alla regione, alla zona e alla visualizzazione del sottotenant selezionati.
6. Se nella zona selezionata non è attivata la funzione di storage a blocchi per il sottotenant selezionato, viene visualizzato un messaggio per inizializzarla.



7. Fare clic su **Inizializza storage a blocchi**.
8. Nella finestra di dialogo Initialize Block Storage:
   a. Nel pannello iSCSI, specificare obbligatoriamente la subnet. Per impostazione predefinita, il servizio iSCSI è attivato per tutti i dischi.
   b. Se necessario, attivare il protocollo FCP (disponibile solo se supportato dall'infrastruttura sottostante).
   c. Se necessario, attivare le opzioni di Disaster Recovery asincrono (attivare e selezionare Regione, zona e Pianificazione).
   d. Se la zona selezionata è abilitata per MCC, l'opzione Synchronous Disaster Recovery (Ripristino di emergenza sincrono) è attivata e non può essere disattivata. I dischi creati in questo blocco memorizzano la replica sincrona nella zona visualizzata nel pannello Synchronous Disaster Recovery.
   e. Fare clic su **Create** (Crea) per inizializzare l'archivio di blocchi. Attendere l'inizializzazione dell'archivio di blocchi. Il display torna alla pagina Create Disk (Crea disco).
9. Compilare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Nome	Inserire il nome del disco.
Percorso del disco	Immettere il percorso del disco.
Tipo di sistema operativo	Selezionare un sistema operativo per il disco.
Gruppi di host	Questo elenco visualizza i gruppi di host esistenti che corrispondono al protocollo, al tipo di sistema operativo, al sottenant e alla zona selezionati per il disco. Selezionare uno o più gruppi di host. Per definire un nuovo gruppo di host, passare alla fase successiva.

10. Se necessario, creare un nuovo gruppo di host:
    a. Fare clic su **Create host Group** (Crea gruppo di host). Viene visualizzata la finestra di dialogo Create host Group (Crea gruppo di host).
    b. Specificare il nome del gruppo di host.
    c. Aggiungere gli iniziatori per il gruppo. Per ciascun iniziatore, specificare l'alias e l'iniziatore.
    d. Se necessario, aggiungere tag (coppie chiave-valore) al gruppo host nella sezione Tag.
    e. Fare clic su **Create** (Crea). Il sistema crea il gruppo host e visualizza un messaggio quando viene creato correttamente.
    f. Per mappare il gruppo di host appena creato sul disco, accedere al campo host Groups (gruppi di host) e selezionarlo.
11. Selezionare un livello di servizio.

> Selezionare un'opzione per visualizzare i dettagli delle performance per quel livello di servizio (come IOPS/throughput di picco/previsto). Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze.

12. Specificare la capacità del disco.
13. Se sono necessarie snapshot per questo disco:
    a. Attivare/disattivare questa opzione per attivare la policy di Snapshot per visualizzare i campi della policy di Snapshot.
    b. Specificare quando creare le snapshot:
        - **Hourly.** specificare il minuto (dell'ora) per eseguire l'istantanea (controllo) e il numero di snapshot orarie da conservare.
        - **Daily.** specificare quando (ora e minuto) eseguire lo snapshot (controllo) e il numero di snapshot orarie da conservare. Se si desidera specificare più ore per l'acquisizione giornaliera dello snapshot, è possibile aggiungere i valori delle ore in un elenco separato da virgole, ad esempio 5, 10, 15, e così via.
        - **Settimanale.** specificare quando (giorno della settimana, ora e minuto) eseguire snapshot (controllo) e il numero di snapshot settimanali da conservare.
        - **Monthly.** specificare quando (giorno del mese, ora e minuto) acquisire snapshot e il numero di snapshot mensili da conservare.
14. Se il disaster recovery asincrono è attivato nell'archivio di blocchi sottostante, la replica asincrona del disaster recovery viene attivata automaticamente per il nuovo disco. Se si desidera escludere il disco dalle repliche asincrone di disaster recovery, attivare l'opzione Asynchronous Disaster Recovery (Disaster Recovery asincrono) in modo che il disaster recovery asincrono sia disattivato.
15. Se il disco viene creato in una zona abilitata per MetroCluster, il pulsante Disaster Recovery sincrono viene attivato e non può essere disattivato. Il disco viene replicato nella zona visualizzata nel pannello Synchronous Disaster Recovery.
16. Per abilitare i backup per questo disco:
    a. Attivare questa opzione per attivare la visualizzazione dei campi Backup Policy (Criteri di backup).
    b. Specificare la zona di backup.
    c. Specificare il numero di ogni tipo di backup da conservare: Giornaliero, settimanale e/o mensile.
17. Se si desidera aggiungere tag (coppie chiave-valore) al disco, specificarli nella sezione Tag.
18. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare il disco.

Al termine

Il disco di creazione viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori.
- Al termine del processo, controllare lo stato del disco nell'elenco dischi.

Creare un disco da uno snapshot

È possibile creare un nuovo disco da uno snapshot esistente. Il nuovo disco, clonato dallo snapshot, ha le stesse proprietà del disco da cui viene creato lo snapshot.

Fasi

1. Selezionare **BLOCK STORAGE** (BLOCCA STORAGE) dal riquadro di navigazione a sinistra e selezionare **Disks** (dischi). Viene visualizzato l'elenco dei dischi esistenti per il tenancy.
2. Fare clic su **Create Disk** (Crea disco) e selezionare **Clone from snapshot** (Clona da snapshot). In alternativa, se si conosce il disco di cui si desidera utilizzare lo snapshot per la clonazione, individuare il disco e fare clic sul pulsante di copia accanto. Il disco deve essere in uno stato operativo. Viene visualizzata la schermata **Create Disk from Snapshot** (Crea disco da snapshot) con tutti i dischi del tenant. È possibile filtrare i dischi in base all'area, alla zona e al sottenant. È possibile selezionare qualsiasi disco in stato operativo. Per informazioni sugli stati degli oggetti, vedere "stati degli oggetti"
3. Selezionare la casella di controllo accanto al disco desiderato e fare clic su **Avanti**. Vengono visualizzate le istantanee del disco.

   > Per il disco selezionato, se nell'ambiente SnapCenter sono state create alcune snapshot al di fuori del motore di servizio NetApp, è possibile trovare tali snapshot importate ed elencate per la selezione. È possibile selezionare queste snapshot importate e clonare i nuovi dischi da esse.

   È possibile cercare uno snapshot specifico o selezionare il tipo di pianificazione per filtrare gli snapshot.

4. Selezionare la casella di controllo accanto allo snapshot da cui si desidera clonare e fare clic su **Avanti**. Il nuovo disco eredita le proprietà dello snapshot selezionato.
5. Aggiungere **Nome** e **percorso del disco**. Aggiornare le altre impostazioni, ad esempio l'assegnazione di un **livello di servizio** e fare clic su **Crea**. Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze. Dopo aver finito

Create Disk viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, controllare lo stato del disco nell'elenco **dischi**.

Modificare un disco

È possibile modificare il nome del disco, la mappatura del gruppo di host, il livello di servizio, la capacità e la policy di snapshot. Utilizzando questo metodo, è possibile spostare i dischi a diversi livelli di servizio, se disponibili.

Prima di iniziare

Il disco deve essere in uno stato operativo. Per informazioni sugli stati dei volumi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "Visualizzare i dischi" e. "stati degli oggetti"

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Individuare il disco nell'elenco e fare clic sull'icona Edit (Modifica) del disco. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Apportare le modifiche necessarie; fare riferimento a. "Creare un nuovo disco" per le descrizioni dei campi.
4. Fare clic su **fine**. In questo modo viene creato un processo per modificare il disco.

Al termine

Il disco di modifica viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, controllare lo stato del disco nell'elenco dischi.

Eliminare un disco

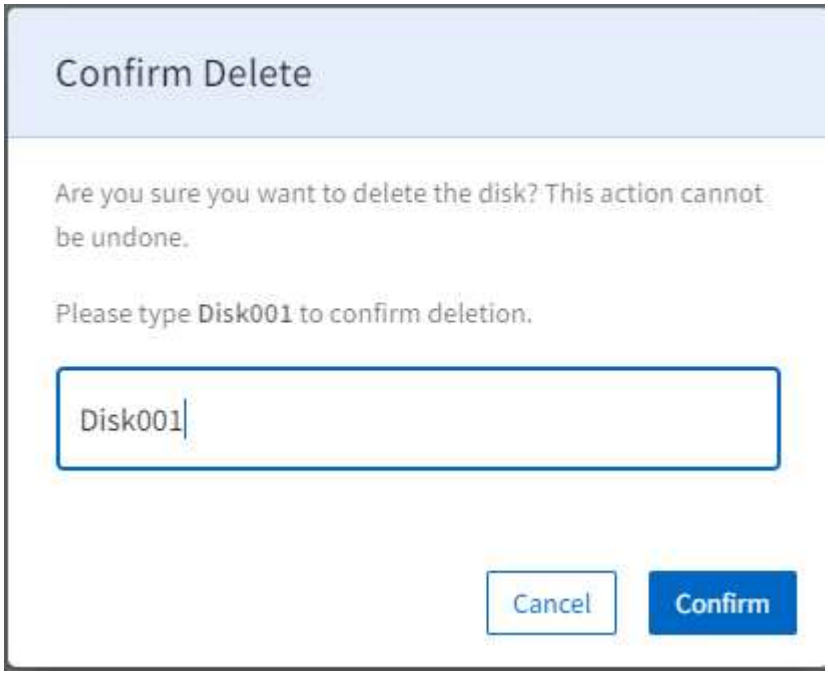
Questa sezione descrive come eliminare un disco.

Attenzione:

- Non è possibile annullare l'eliminazione di un disco.
- L'eliminazione di un disco primario comporta l'eliminazione di tutti i backup associati

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Individuare il disco nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) del disco. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del disco per confermare che si desidera eliminare il disco.



4. Fare clic su **Conferma**. In questo modo viene creato un lavoro per eliminare il disco.

Al termine

Il disco di eliminazione viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, verificare che il disco sia stato rimosso dall'elenco dischi.

Creare uno snapshot ad hoc di un disco

In questa sezione viene descritto come creare uno snapshot ad hoc di un disco.

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Individuare il disco nell'elenco e fare clic sull'icona di snapshot del disco. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Nella finestra di dialogo Create Snapshot (Crea istantanea), immettere un nome per l'istantanea e fare clic su **Create** (Crea).

Al termine

La disponibilità dello snapshot potrebbe richiedere alcuni minuti. Se disponibile, è possibile creare un altro disco clonando questo snapshot. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un disco da uno snapshot".

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.